

Passeraie, colombaie e rondonaie nelle province di Novara e Varese: mappa e monitoraggi per conservare storia e biodiversità

MARCO RICCI¹, ETTORRE RIGAMONTI¹, DANIELA CASOLA², LORENZO COLOMBO², ALESSANDRA STOCCHETTI², GABRIELE PAPALE², MICHELANGELO MORGANTI³ & MILO MANICA²

¹NovaraBW, via Novara 44, 28100 Olengo (NO); ²Gruppo Insubrico di Ornitologia OdV, via Manzoni 21, 21050 Clivio (VA); ³CNR-IRSA, via del Mulino 19, 20861 Brugherio (MB)

KEYWORDS: swifts, conservation, man-nature interaction

ABSTRACT

Sparrow, swift and dove towers in the provinces of Novara and Varese: Census and relevance for synanthropic species' conservation. Since the Middle Ages, various structures have been built to facilitate bird nesting, in order to supplement a traditionally poor diet with low-cost animal protein. The structures hosted several synanthropic bird species, such as Sparrows *Passer* sp. and Starling *Sturnus vulgaris*, attracted by poultry farming and the resultant availability of grains, or even Swifts *Apus* sp. Today these structures are of significant interest for historical, architectural, naturalistic and conservation reasons. In 2016 we started a survey of the structures still existing in the province of Varese; then, starting from 2020, we extended the research to the neighboring province of Novara. The resulting area encompasses 2,538 km² inhabited by more than 1.2 million people. The existing structures have been surveyed, photographed and catalogued. Relevant information has been collected to assess their potential restoration and/or rehabilitation for conservation purposes, particularly for Swifts, which, because of renovation interventions or construction of new artefacts, experience diminishing nesting opportunities, especially in urban settings. Several research projects are underway at some structures, facilitated by the cooperation of the owners, whether public or private.

RIASSUNTO

Dal medioevo l'uomo ha costruito strutture murarie per facilitare la nidificazione di uccelli, al fine di integrare con proteine animali di basso costo una dieta tradizionalmente povera. Le strutture ospitavano tipicamente specie sinantropiche come passeri *Passer* sp. e Storno *Sturnus vulgaris*, attirati dall'allevamento del pollame e dalla conseguente disponibilità di granaglie, ma anche rondoni *Apus* sp. Oggi, le strutture residue sono di considerevole interesse per ragioni storiche, architettoniche, naturalistiche e conservazionistiche. Nel 2016 abbiamo iniziato un censimento delle strutture ancora esistenti nella provincia di Varese, esteso poi (a partire dal 2020) alla vicina provincia di Novara. L'area studiata ha una superficie complessiva di 2.538 km² con oltre 1,2 milioni di abitanti. Le strutture sono state catalogate e fotografate e ne è stato valutato il potenziale per azioni di restauro e rimessa in uso, particolarmente per i rondoni per i quali stanno diminuendo, specialmente in ambiente urbano, le possibilità di nidificazione per il proliferare di nuovi edifici privi di anfratti e la ristrutturazione di quelli vecchi. Presso alcune strutture sono in corso progetti di ricerca facilitati dalla cooperazione dei proprietari, sia pubblici, sia privati.

Introduzione

Fu probabilmente dal XV secolo che si affermò, in larga parte dell'Europa, la pratica di installare nidi artificiali che facilitavano la riproduzione non solo del Piccione domestico

Columba livia f. *domestica*, ma anche di uccelli selvatici (principalmente passeri *Passer* sp., Storno *Sturnus vulgaris* e rondoni *Apus* sp.) per poi usarne i pulcini a scopo alimentare, come fonte di pregiate proteine animali



Figura 1 - Sturno e vaso da stornio: una delle due immagini dedicate a questo tema da G.P. Olina nella sua *Uccelliera ovvero discorso della natura e proprietà di diversi uccelli*. Foto da un esemplare della prima edizione (1622) conservato presso la Biblioteca Civica "Carlo Negroni" di Novara.
 / Figure 1 - Starling and starling vase: one of the two images on this subject in G.P. Olina: *Uccelliera ovvero discorso della natura e proprietà di diversi uccelli*. Picture from a copy of the first edition (1622), which can be found at the Novara Civic Library "Carlo Negroni".

a basso costo per integrare un'alimentazione spesso povera.

Sembra che, allo scopo, nei Paesi fiamminghi e in una fascia del territorio francese che va almeno da Orléans alla Borgogna, venissero impiegati prevalentemente vasi di terracotta appesi o murati all'esterno delle abitazioni (Ferri 2018, Alix & Jesset 2021). L'uso di questi vasi è testimoniato anche a Sud delle Alpi da alcuni esempi residui in Piemonte e da un'illustrazione (Fig. 1) dell'*Uccelliera ovvero discorso della natura e proprietà di diversi uccelli* del 1622, opera del novarese Giovanni Pietro Olina (1585-ca. 1645).

Nell'Italia centro-settentrionale, tuttavia, la tipologia più diffusa di nido artificiale fu quella di strutture intramurarie, realizzate direttamente nelle pareti degli edifici, con un foro verso l'esterno che dava accesso a una cella dove gli uccelli potessero nidificare. Questa cella, a sua volta, era munita di un'apertura che era normalmente chiusa con uno sportellino di legno o, più banalmente, con un mattone ma che, in ogni caso, consentiva il prelievo dei nidiacei dall'interno dell'edificio. Queste strutture, comprendenti decine e talvolta centinaia di nidi, furono realizzate secondo due tipologie principali (Casola *et al.* 2022): in pareti attrezzate allo scopo, magari ottenute in un secondo momento tamponando qualche finestra, oppure in torrette dedicate, spesso collocate sui tetti delle abitazioni e non prive, talvolta, di valore architettonico.

Da quasi un secolo, con la disponibilità di un'alimentazione variata relativamente a buon mercato, queste strutture hanno perso la loro funzione e si assiste, non di rado, alla chiusura delle aperture dei loro nidi o alla trasformazione delle torrette in locali adibiti agli usi più differenti. È forse anche per questa ragione che le strutture superstiti, fortunatamente ancora numerose, sembrano suscitare rinnovata attenzione anche da parte degli appassionati di ornitologia o di birdwatching (Ferri 2014, 2018, Casola *et al.* 2022). Questo lavoro illustra alcuni dei risultati di uno studio intrapreso dal 2016 sulle strutture superstiti della provincia di Varese e successivamente esteso, a partire dal 2020, a quelle della limitrofa provincia di Novara.

Materiali e metodi

La zona oggetto della ricerca è costituita dalle province di Varese e di Novara il cui insieme ha la forma di un grossolano parallelogramma allungato in direzione NE-SO che connette la pianura Padana con le Alpi Lepontine: la provincia di Varese ne costituisce le metà nord-orientale, la provincia

di Novara quella sud-occidentale (Fig. 2). La superficie complessiva, ripartita in misura quasi uguale tra le due province, è di 2.538 km² e comprende aree montane, collinari e di pianura. Le prime costituiscono i settori settentrionali di entrambe le province, ma sono più estese in quella di Varese. Le aree collinari sono ben rappresentate nelle zone centrali di entrambe le province, mentre le aree che ricadono nella pianura Padana sono limitate nel Varesotto e assai più estese nel Basso Novarese. Le altitudini sono comprese fra 98 m s.l.m., sulle sponde del Ticino in comune di Cerano, e oltre 1.600 m sul confine tra il Luinese e la Svizzera. La grande distanza dal mare, compresa tra i ca. 100 km che separano Vinzaglio da Voltri (GE) e gli oltre 180 km tra Voltri e Maccaigno, comporta un clima continentale. Gli inverni sono freddi, con temperature minime largamente inferiori agli 0° C anche se le precipitazioni nevose e i giorni di gelo, un tempo numerosi, sono in costante diminuzione per via dei cambiamenti climatici intervenuti su scala planetaria. Le estati sono invece calde, con temperature massime superiori ai 30° C. Il clima è comunque mitigato non solo dalla protezione che la catena alpina offre nei confronti dei gelidi venti settentrionali, ma anche (e soprattutto, almeno nella fascia centrale) dalla presenza dei grandi laghi prealpini d'Orta o Cusio, Maggiore o Verbano e di Lugano o Ceresio. Nelle due province vivono oltre 1,2 milioni di persone con una densità media di ca. 490 abitanti/km², più elevata nel Varesotto e meno nel Novarese. I centri abitati sono città di medie dimensioni (oltre 50.000 abitanti: Novara, Busto Arsizio, Varese, Gallarate) oppure centri più piccoli caratterizzati, soprattutto in passato, da un'economia rurale/agricola o, infine, cascine isolate, per lo più nei settori di pianura: nei centri principali molti edifici sono recenti e quelli storici sono spesso stati oggetto di ristrutturazioni che possono aver cancellato o alterato le strutture oggetto di studio.

Le strutture sono state individuate tramite:

- ricerca visuale su immagini satellitari. Per buona parte delle due province sono disponibili immagini satellitari consultabili tramite Google Earth e Google Maps: ciò ha permesso di individuare alcune strutture tipiche come le torrette quadrangolari sopraelevate;

- ricerca su fotografie storiche. La presenza di molte strutture per uccelli è testimoniata da fotografie del periodo antecedente l'imponente sviluppo urbanistico che ha seguito il boom economico degli anni '60 del secolo scorso. In alcuni casi ne è stata constatata la distruzione o la modifica, ma talvolta è stato possibile risalire alla localizzazione di strutture poi nascoste alla vista dal nuovo tessuto urbano;

- ricerca tramite toponimi. Alcuni termini già citati, come "colombara", "colombaia" o anche "torre", testimoniano spesso la passata presenza di strutture per la nidificazione. È stata perciò eseguita una ricerca di questi toponimi attraverso il motore di ricerca di Google Maps;

- segnalazioni opportunistiche effettuate durante spostamenti, per i motivi più svariati, nei territori delle due province.

Una volta individuate, le strutture sono state oggetto di sopralluoghi per registrarne, quando possibile:

- le coordinate geografiche (punto GPS) e l'altitudine sul livello del mare;
- la tipologia e l'accessibilità della struttura e il suo stato di conservazione;
- il numero delle celle, o comunque dei fori visibili dall'esterno, e la loro esposizione;
- la proprietà dell'edificio e l'epoca della sua costruzione.

Laddove almeno alcune celle fossero occupate, sono state registrate le specie presenti e ne è stato stimato il numero delle

coppie tramite osservazione con binocolo dall'esterno o, quando possibile, per mezzo di ispezioni in periodo riproduttivo. Durante i sopralluoghi è stata spesso raccolta anche una prima documentazione fotografica.

Per le analisi è stato usato il programma QGis 3.30, con cui sono state realizzate le mappe di distribuzione e l'estrapolazione delle quote altimetriche, impiegando analisi *raster* tramite i dati messi a disposizione dall'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia (INGV) con i modelli di elevazione digitale a celle di 10 m (Tarquini *et al.* 2023).

Risultati

Sono state individuate 292 strutture in 103 dei 223 comuni delle due province (46%, Fig. 2). Delle strutture individuate, 211 sono state costruite per la nidificazione di passerì o storni, 48 per quella dei piccioni, mentre 33 favorivano l'insediamento sia degli uni, sia degli altri (Tab. 1).

Per quanto riguarda la distinzione delle strutture censite, sono stati individuati ed utilizzati i seguenti criteri di classificazione:

- **colombaie**: sono le più semplici da classificare in quanto presentano una forma dei fori di accesso caratteristica (triangolare o a forma di arco) e di dimensioni maggiori rispetto alle altre strutture per uccelli; sono inoltre corredate, nella maggior parte dei casi, da un caratteristico cornicione con funzione di posatoio, lungo il quale sono disposti i fori di accesso (sempre in numero inferiore alle altre tipologie di strutture); spesso presentano anche decorazioni pittoriche a tema;

Tabella 1 - Destinazione d'uso delle strutture individuate. / Table 1. Target species for the identified structures.

Target	n	%
Passeraia/Sparrow tower	211	72,26
Colombaia/Dove tower	48	16,44
Mista/Mixed	33	11,30
Tot.	292	100,00

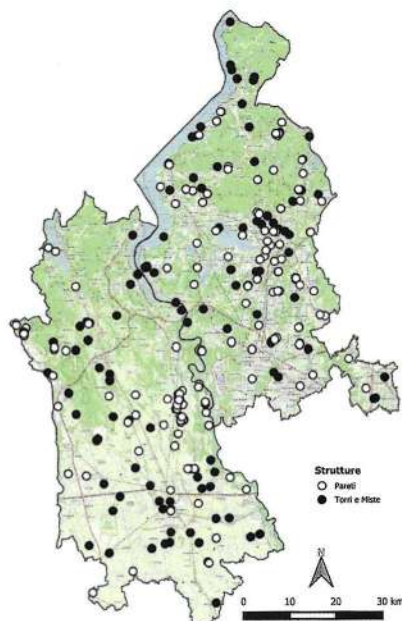


Figura 2 - Distribuzione delle diverse strutture nelle province di Novara e Varese. In bianco sono evidenziate le pareti, mentre in nero le torri (comprese le strutture miste torre+parete). / Figure 2 - Distribution of the buildings in the provinces of Novara and Varese. White dots: walls; black dots: towers, including the mixed structures, towers and walls.

come già citato in precedenza, anche la denominazione del toponimo (“Torre Colombera”; “Via Colombera”, ecc.), è spesso elemento utile per individuare e classificare questo tipo di strutture (vedi per esempio la “Torre Colombera” a Gora Maggiore in provincia di Varese);

- **passeraie**: sotto questa definizione abbiamo ricompreso le strutture originariamente destinate a passerì e storni, frequenti in contesti abitativi dove era comune l'attività agricola condotta con metodi tradizionali e quindi l'ammasso di granaglie che costituiva elemento di attrazione per queste specie; sono strutture che si distinguono per il numero dei fori di accesso (decine, ma anche

centinaia), per la loro forma (circolare), dimensione (diametro 6-10 cm.) e disposizione (su matrice quadrata o rettangolare); nelle strutture a cui abbiamo potuto avere accesso è risulta indicativa anche la tipologia di materiale rinvenuto all'interno delle celle per la costruzione dei nidi e i racconti dei proprietari.

Le passeraie, ormai quasi del tutto abbandonate da passerì e stornì, sono oggi spesso utilizzate dal Rondone comune (*Apus apus*) per la nidificazione; più difficile risulta, in assenza di testimonianze e dati storici, affermare quali strutture siano state realizzate per ospitare, fin dalla loro realizzazione, i rondoni, anche se, tipicamente, si tratta di strutture realizzate con fori circolari, tra

loro maggiormente distanziati ed in numero inferiore rispetto alla tipica passeraia.

Per un censimento esaustivo delle strutture ancora accessibili ed utilizzate saranno necessari ulteriori rilievi, concentrati nel periodo riproduttivo.

Quanto alla loro tipologia, 159 strutture sono state ricavate nelle pareti degli edifici, 130 sono torrette e solo 3 sono

Tabella 2 - Tipologia costruttiva delle strutture individuate. / Table 2 - Building type for the identified structures.

Tipo/Type	n	%
Torre/Tower	130	44,52
Parete/Wall	159	54,45
Mista/Mixed	3	1,03
Tot.	292	100,00



Foto M. Manica

Fig. 3. Il castello di Monteruzzo a Castiglione Olona (VA) presenta tre pareti passeraie, due visibili in questa foto, ai lati della finestra più alta della torre. / Fig. 3. The Monteruzzo Castle in Castiglione Olona (Varese) has three sparrow walls, two of them visible in this picture on both sides of the higher window of the tower.



Fig. 4. La passeraia in centro a Oleggio, che riporta la data 1882 al di sopra dei fori di ingresso. / Fig. 4. The sparrow wall in downtown Oleggio, dated 1882 above the entrance holes.

strutture miste (Tab. 2).

Alcune strutture sono attribuite già al XV secolo o sono comunque parti di edifici di interesse storico o architettonico, come i castelli di Agnellengo (XV sec.), di Barengo (XV-XVII sec.), di Fagnano Olona (XIV sec.) e di Monteruzzo (XVI sec., Fig. 3) oppure la Villa Branda Castiglioni a Castiglione Olona (XV sec.), la torre del complesso del Monastero di Torba a Gornate Olona (XV sec.), il palazzo Usellini ad Arona (XVIII sec.), l'edicola di Apollo Musagete nel complesso della Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (XVIII sec.). Solo alcune sono datate: ad esempio, una torre a Fontaneto d'Agogna risalente al 1793, torre che porta anche il nome del capomastro Clivio (Fontaneto 2016), oppure strutture come la parete a Bellinzago Novarese del 1885, la parete passeraia di Casorate Sempione che riporta il 1899 e quella delle Fornaci di Oleggio del 1908. Un'altra parete passeraia nel centro di

Oleggio riporta il 1882 come anno di realizzazione (Fig. 4).

Sulla torre di Cureggio sono stati affrescati, a titolo di richiamo, alcuni piccioni: la torre risalirebbe al XV sec., ma le decorazioni sono verosimilmente del XVII o del XVIII sec. (Fontaneto 2016). Una struttura a parete nel centro abitato di Borgomanero presenta, oltre ai consueti fori d'ingresso, anche cinque vasi da uccelli in terracotta che ricordano le già citate strutture diffuse un tempo nell'Europa centrale.

Le strutture sono concentrate nelle aree pianeggianti o collinari per poi rarefarsi in quelle di montagna (Fig. 5): le loro altitudini sono comprese tra i 120 m s.l.m. della cascina Cacesca di Borgolavezzaro (NO), una struttura peraltro recentissima edificata a scopi conservazionistici, e i 574 m di una delle passeraie di Marchirolo (VA), nella Valmarchirolo.

Le strutture utilizzate dagli uccelli tra

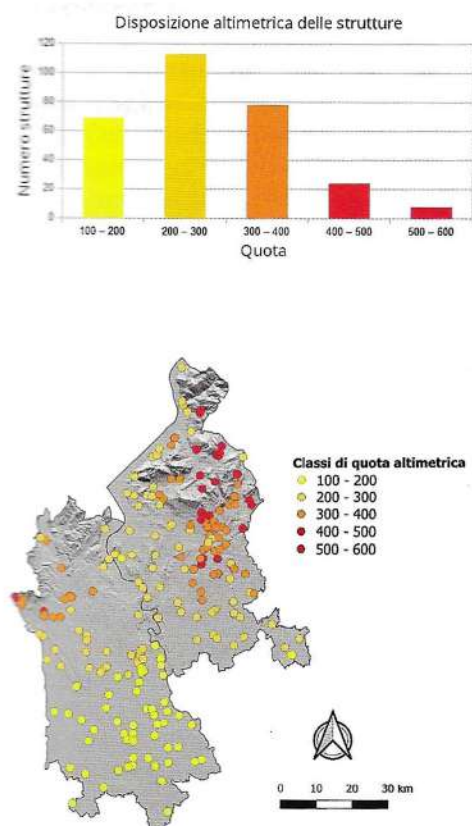


Figura 5 - Distribuzione delle strutture per categorie di quota altimetrica. / Figure 5 - Structure distribution according to altitude.

tutte quelle note ($n=292$) sono 36, pari al 12,33% del totale. Le specie più rappresentate sono il Rondone comune ($n=29$; 80,56% dei casi), la Passera d'Italia *Passer italiae* ($n=3$; 8,33%), la Passera mattugia *Passer montanus* ($n=2$; 5,56%), il Piccione domestico ($n=1$; 2,78%), lo Storno ($n=1$; 2,78%), i codirossi *Phoenicurus* sp. ($n=3$; 8,33%) e le cince *Paridae* gen. et sp. ($n=1$; 2,78%).

Queste strutture ancora frequentate offrono ottime opportunità per studi sulle specie che vi nidificano, studi in molti casi già avviati in provincia di Varese. Così, nella torre passeraia di Jerago con Orago, grazie alla sua accessibilità dall'interno e alla di-

sponibilità dell'amministrazione comunale, è stato possibile nel 2017 un intervento di pulizia e manutenzione delle 105 celle, per poi avviare, dal 2018, il monitoraggio settimanale dall'interno durante il periodo di nidificazione del rondone comune, cosa che ha consentito di verificare non solo l'occupazione delle celle, ma anche il successo riproduttivo delle coppie. A questa attività è stato anche affiancato un progetto di inanellamento a scopo scientifico che ha permesso di constatare la fedeltà al sito degli individui riproduttori e, nel 2022, di effettuare le prime ricatture di soggetti inanellati come pulli e tornati alla colonia da adulti.

Anche una parete passeraia di Azzate, grazie alla disponibilità della proprietà che in questo caso era di privati cittadini, è stata oggetto nel 2020 di un intervento di pulizia e manutenzione, cosa che non veniva effettuata dal 1979. L'intervento ha permesso di chiudere in maniera efficace tutte le 200 cavità e ha portato ad un aumento delle coppie riproduttive. Durante la stagione riproduttiva 2022 si è avviata anche per questo sito l'attività di inanellamento a scopo scientifico. Nel 2022 è stato poi avviato il ripristino e monitoraggio presso altre due strutture, una a Gallarate e un'altra a Marchirolo, sempre in provincia di Varese.

Il monitoraggio dei siti dall'interno e l'attività di inanellamento hanno poi consentito di avviare altre ricerche sul rondone comune:

- lo studio dell'etologia di una coppia riproduttiva tramite l'analisi di filmati catturati da una webcam. La ricerca ha posto l'attenzione sui costi parentali durante la cova e durante lo svezzamento dei propri pulli per condurli all'involto (Ferrari 2022);
- una valutazione della presenza di microplastiche in atmosfera e della loro assunzione da parte dei rondoni (Bardi 2021; Costanzo *et al.* 2024);
- uno studio preliminare sulla fenologia riproduttiva (Manica *et al.* 2022);

- l'applicazione di dispositivi di tracking della rotta di migrazione (*light-level geolocators*, modello BAS MK10s). I dispositivi, il cui peso non supera il 5% del peso dell'individuo, sono montati sugli animali tramite un'imbracatura *full-body harness* normalmente utilizzata dal 2010 negli studi di tracking dei rondoni (Åkeson *et al.* 2012);

- lo studio sull'inizio della muta delle penne primarie in esemplari immaturi e in adulti riproduttori. In contrasto con le precedenti conoscenze sui programmi di muta dei rondoni comuni riproduttori, più della metà di essi inizia la muta delle penne primarie a luglio (Boano *et al.* 2022);

- la raccolta di piume per analisi genetica per stabilire il sesso degli individui e valutare possibili casi di *extra-pair paternity*, molto comuni nella specie;

- il posizionamento, nel 2023, di cinque innovativi dispositivi IoT su altrettanti individui adulti per tracciarne i movimenti durante la stagione riproduttiva (Morganti *et al.* 2024).

Discussione

L'indagine condotta sul territorio delle province di Novara e di Varese ha messo in luce l'interesse di queste strutture e, di conseguenza, l'importanza del loro recupero, valorizzazione e tutela.

I motivi d'interesse sono principalmente tre.

Il primo motivo è quello storico: sono, infatti, testimonianza di una pratica di cui si rischia di perdere perfino la memoria, tra prelievo venatorio e allevamento di specie mai compiutamente domesticate. Una curiosa testimonianza di questa perdita di memoria è fornita dal fatto che, nel linguaggio corrente, non esiste più un termine per indicarle (Casola *et al.* 2022). In letteratura se ne incontrano vari come "rondonare", "rondonaie", "rondinaie" (Fontaneto 2016), "passerere", "passeraie" senza peraltro che

nessuno di questi termini sia riportato su autorevoli vocabolari della lingua italiana (ad esempio, Devoto & Oli 2007), che invece riportano "colombaia", anche nella variante arcaica "colombara", e "piccionaia".

Un secondo motivo di interesse è quello architettonico. Esse costituiscono, infatti, esempi di architettura tradizionale e meriterebbero un'attenzione non dissimile da quella riservata ai mulini o alle ghiacciaie.

Un ultimo, fondamentale interesse è quello naturalistico e conservazionistico: queste strutture hanno offerto per secoli e continuano a offrire opportunità di nidificazione a varie specie di uccelli. Il numero di nidi potenzialmente disponibili è assai elevato, certamente di molte migliaia, poiché, soprattutto fra le strutture a torre ma non solo, non sono rare quelle con oltre 100 nidi. I nidi attualmente occupati, tuttavia, sono solo una piccola parte, forse perché la maggioranza è divenuta inagibile per carenza di manutenzione o per chiusura deliberata volta ad eliminare i disagi della convivenza persone/uccelli. Emerge dunque chiaramente l'importanza di recuperare e tutelare le rondonaie e passeraie ancora esistenti perché è proprio la ristrutturazione degli edifici, insieme all'uso di insetticidi, una delle principali cause del calo numerico sia dei rondoni (Viganò & Schirru 1995; Ferri 2022), sia dei passeri (Brichetti & Fracasso 2013; Keller *et al.* 2020). Questo è probabilmente tanto più vero negli ambienti urbani e suburbani, dove le ristrutturazioni edilizie hanno l'impatto maggiore e dove più facilmente rondonaie e passeraie potrebbero essere utilizzate anche a scopi educativi, di divulgazione e, come già dimostrato, per studi e ricerche sulle specie che scelgono di nidificarvi.

Ringraziamenti

Desideriamo ringraziare i soci del Gruppo Insubrico di Ornitologia (GIO) e di NovaraBW che, nel corso di questi anni di ricerca, hanno segnalato nuove strutture e fornito

materiale fotografico. Inoltre ringraziamo i proprietari, pubblici o privati, delle strutture presso le quali è stato possibile avviare l'attività di ricerca e la LIPU, in particolare Costante Cavallaro per il supporto nel restauro delle strutture.

Bibliografia

- Åkesson S., Klaassen R., Holmgren J., Fox J.W. & Hedenström A., 2012 - Migration routes and strategies in a highly aerial migrant, the common swift *Apus apus*, revealed by light-level geolocators. *PLoS One* 7: e41195. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0041195>.
- Alix C. & Jesset S., 2021 - Panorama des céramiques insérées dans les constructions orléanaises. *Bulletin de la Société Archéologique et Historique de l'Orléanais*, 25: 5-30.
- Bardi R., 2021 - Valutazione della possibile contaminazione da microplastiche nella dieta del rondone comune *Apus apus*. Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze e Tecnologie, tesi di laurea triennale in Scienze Naturali.
- Boano G., Casola D., Cucco M., Ferri M., Micheloni P., Manica M. & Pellegrino I., 2022 - Onset of primary moult in immature and breeding adult Common Swifts *Apus apus*. *Ringling & Migration*, 37: 116-122.
- Brichetti P. & Fracasso G., 2013 - Ornithologia Italiana. Vol. 8. Sturnidae-Fringillidae. A. Perdita Editore, Bologna, pp. 80-81.
- Casola D., Colombo L., Stocchetti A. & Manica M., 2022 - Passeraie e rondoneie in provincia di Varese: censimento, rivalutazione ed utilizzo per conservazione e studio delle specie sinantropiche. *Bollettino Ornitologico Lombardo online*, 4: 125-152.
- Costanzo A., Ambrosini R., Manica M., Casola D., Polidori C., Gianotti V., Conteroso E., Roncoli M., Parolini M. & De Felice B., 2024 - Microfibers in the diet of a highly aerial bird, the Common Swift *Apus apus*. *Toxics* 12: 408.
- Devoto G. & Oli G.C., 2007 - Vocabolario della lingua italiana. Le Monnier, Milano.
- Ferrari A., 2022 - Cure parentali in una coppia di rondone comune *Apus apus* in provincia di Varese. Università degli Studi dell'Insubria, Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate, tesi di laurea triennale in Scienze dell'Ambiente e della Natura.
- Ferri M., 2014 - La tutela delle ultime rondone e passerere artificiali storiche, tra eredità storico-architettoniche e suggerimenti gestionali per la conservazione e le attività di ricerca su rondoni *Apus* sp. e passerini *Passer* sp. In: Tinarelli R., Andreotti A., Baccetti N., Melega L., Roscelli F., Serra L., Zenatello M. (a cura di). *Atti XVI Convegno Italiano di Ornithologia*. Cervia (RA), 22-25 settembre 2011. *Scritti, Studi e Ricerche di Storia Naturale della Repubblica di San Marino*, 494-499.
- Ferri M., 2018 - Le "rondoneie": come attrarre i rondoni negli edifici, dal Medioevo ai nostri giorni. *Atti Soc. Nat. Mat. di Modena*, 149: 181-223.
- Ferri M., 2022 - Rondone comune. In: Lardelli R., Bogliani G., Brichetti P., Caprio E., Celada C., Conca G., Fraticelli F., Gustin M., Janni O., Pedrini P., Puglisi L., Rubolini D., Ruggieri L., Spina F., Tinarelli R., Calvi G., Brambilla M. (a cura di), *Atlante degli uccelli nidificanti in Italia*. Edizioni Belvedere, Latina, 132-133.
- Fontaneto C., 2016 - Le torri rondoneie nel borgomanerese: testimonianze di epoche passate. *Il Voltone*, supplemento de *L'Hobby*, Gruppo filatelico e numismatico "Achille Marazza" e Società degli Operai del Mutuo Soccorso, 36-40.
- Keller V., Herrando S., Voříšek P., Franch M., Kipson M., Milanese P., Martí D., Anton M., Klvaňová A., Kalyakin M.V., Bauer H.-G. & Foppen R.P.B., 2020 - European Breeding Bird Atlas 2: Distribution,

- Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona, 790.
- Manica M., Casola D., Stocchetti A., Bazzairelli M., Biganzoli D. & Morganti M., 2022 - Breeding phenology, reproductive success and survival of Common Swift (*Apus apus*) from a Northern Italian colony. XIII EOU (European Ornithologists' Union) Conference; Gießen (Germany), March 14-18.
- Morganti M., Manica M., Casola D., Colombo L., Stocchetti A., Fiedler W., Wikelski M., Witte K. & Wild T., 2024 - First deployment of IoT tracking devices on Common swift *Apus apus*: a pilot study. *Avocetta* 48. DOI: <https://doi.org/10.30456/AVO.2024117>.
- Olina G.P., 1622 - Uccelliera ovvero discorso della natura e proprietà di diversi uccelli. Andrea Fei, Roma. Ristampa anastatica: Leo S. Olschki Editore, Firenze 2000.
- Tarquini S., Isola I., Favalli M., Battistini A. & Dotta G., 2023 - TINITALY, a digital elevation model of Italy with a 10 meters cell size (Version 1.1). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
- Viganò A. & Schirru L., 1995 - Il Rondone maggiore (*Apus melba* L.) nella città di Varese. In Fraissinet M., Coppola D., Del Gaizo S., Grotta M., Mastronardi D. Atti del Convegno Nazionale "L'avifauna degli ecosistemi di origine antropica: zone umide artificiali, coltivi, aree urbane", ASOIM, Monografia 5: 32-35.

Ricevuto maggio 2025

Accettato agosto 2025